

Derin Öğrenme

LLM

Emir Öztürk

Large Language Model

- LLM
- Çok büyük veriseti
 - Metin
 - Kod
- Multimodal
- Çok geniş context penceresi

Large Language Model

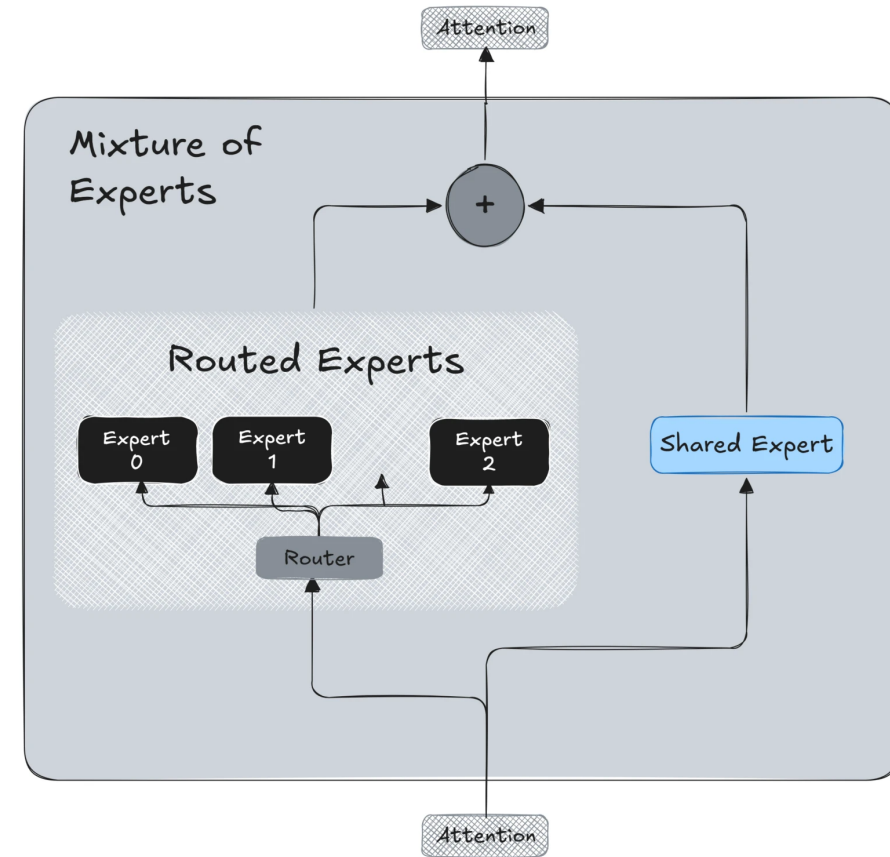
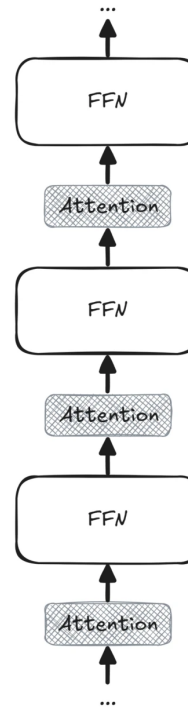
- Açık Kaynak
 - Llama
 - Mistral
 - DeepSeek
 - Sonnet
- Kapalı Kaynak
 - GPT
 - Gemini

Kullanım Alanları

- Chatbot'lar
- Çeviri
- Özetleme
- Metin üretimi
- Veri analizi
- Kod üretme
- Stil transferi

LLM eğitim süreçleri

- Veri
 - Veri türü ve çeşitliliği
 - Verinin sonuna gelinmesi
- Mimari
 - Parametre sayısı
 - İçerik uzunluğu
 - Alt modellere bölünmeye yönelim
- Eğitim



LLM eğitim süreçleri

- LoRA
- PEFT
- Domain Adaptation
 - Yeni işlevler için de kullanma
- Continual Learning
 - Eskisini unutma
- Quantization
- GPU / TPU / NPU

LLM eğitim problemleri

- Enerji
- Zaman
- GPU / TPU maliyeti
- Inference maliyeti

LLM terminolojisi

- Embedding
- Tokenization
- Context window
- Fine-tuning
- Few-Shot learning
- Zero-shot learning

LLM terminolojisi

- Knowledge distillation
- Explainable models
- Parameter efficient tuning
- Prompt
- Prompt engineering
- Hallucination

Multimodal LLM

- Birden fazla veri türü için çalışan llm'ler
 - Text, video, resim
- Veriler arasında üretim gerçekleştirme
 - Resim etiketleme
 - Metinden resim üretme
 - Metinden ses üretimi
 - Sesten metin üretimi

LLM Benchmarking

- BLEU
- GLEU
- ROUGE
- METEOR
- Perplexity, BERTScore, BLEURT
- Manual benchmarking

LLM Benchmarking

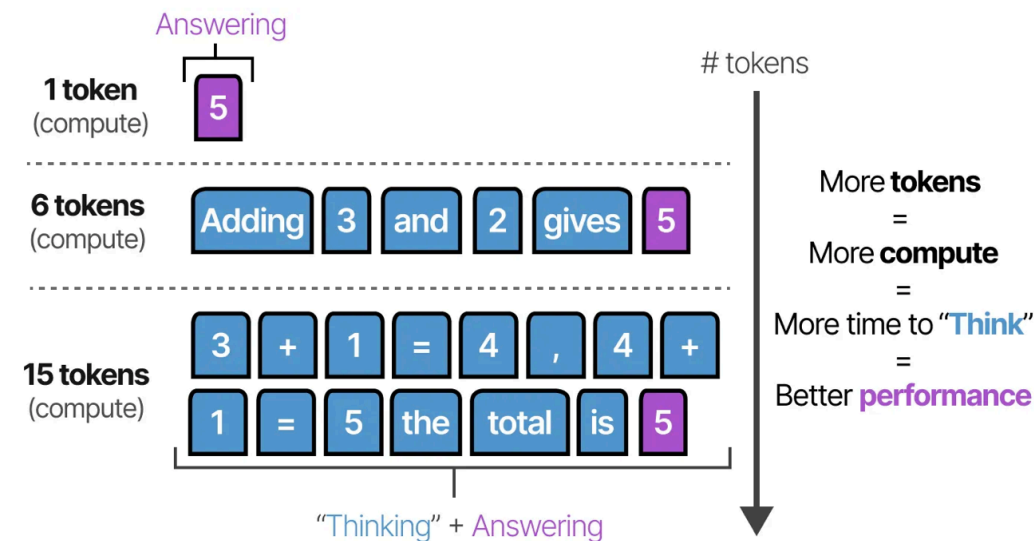
- Model büyüklüğü
- Performans
- Görevi olan işlemi gerçekleştirme başarısı

LLM agent

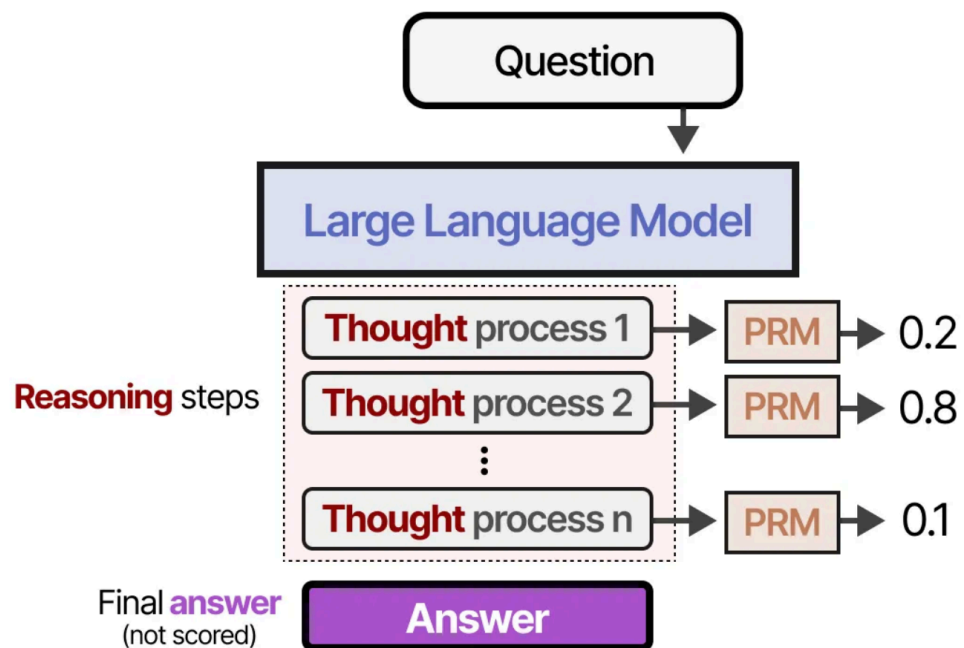
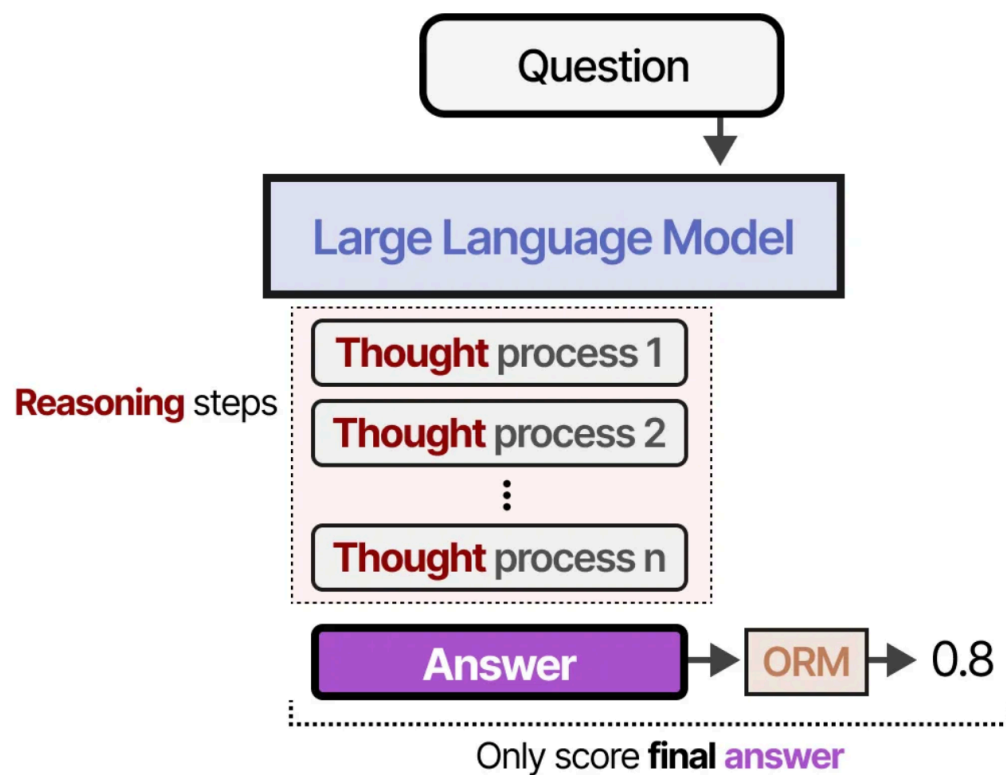
- LLM'lerin araçlar ve bellek kullanımı ile karar veren sistemler
- Belleğin amacı daha önceki konuşmaları saklamak
- Kısa süreli hafıza
 - Bir konuşma içerisindeki bağlantılar
- Uzun süreli hafıza
 - Geçmiş konuşmalar

LLM agent

- Planlama aşamasında llm agent isteneni alt işlemlere böler ve chain-of-thought reasoning ile her alt işleme cevap oluşturur.
- Daha sonra planın etkinliği kontrol edilir.
- Chain of thought reasoning (CoT)



LLM agent



LLM agent

Question

I have 10 apples. I gave 2 apples away. I then went and bought 5 more apples and ate 1. How many apples do I have?

Reasoning steps

First, you started with **10** apples.

PRM

→ 0.9

You gave away **2** apples, so you have **6** left.

PRM

→ 0.1

Then, you bought **5** more, so you now have **13** apples.

PRM

→ 0.6

Finally, you ate **1** apple, so you **12** apples left.

PRM

→ 0.8

Final answer

12